

28. hét - Áram-védőkapcsoló vizsgálata • Gyakorlat

Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét • 82-84. óra

Gyakorlat célja

Az ÁVK azonosítása, működéspróbája és műszeres vizsgálatának megfigyelése/végrehajtása oktatói felügyelettel, majd a mérési eredmények szakszerű dokumentálása.

Szükséges eszközök

Oktatópanel vagy védett gyakorló áramkör, beépített ÁVK, megfelelő RCD-vizsgáló/multifunkciós installációs műszer, ép mérővezetékek, kapcsolási rajz, mérési jegyzőkönyv, szükséges egyéni védőeszközök.

Munkamenet

1. Azonosítsd az ÁVK-t és olvasd le az I_n , $I_{\Delta n}$ és típusadatokat. 2. Ellenőrizd szemrevételezéssel a bekötést. 3. Mérd fel, milyen fogyasztók vannak a körön. 4. Oktatói engedéllyel végezd el a TEST gombos próbát. 5. Állítsd vissza az ÁVK-t. 6. Készítsd elő a műszert és válaszd ki a megfelelő RCD-vizsgálatot. 7. Oktatói felügyelettel végezd el a mérést. 8. Rögzítsd az eredményt. 9. Állítsd vissza a hálózatot és ellenőrizd az üzemszerű működést.

Mérési jegyzőkönyv

Mérés	Beállítás / mód	Mért eredmény	Megfelelő?
TEST gomb	működéspróba		
RCD mérés	$I_{\Delta n}$ / megfelelő mód		
Kioldási idő	műszeres mérés		

Hibaszimulációs feladat

Az oktató egy előre meghatározott hibajelenséget ad meg (például hibás N-PE kapcsolat vagy túl nagy szivárgóáram szimulációja). A tanuló feladata a tünet megfigyelése, a lehetséges okok felállítása és a biztonságos hibakeresési sorrend megtervezése.

Értékelés

Biztonságos munkavégzés 40% • műszer és mérési mód helyes kiválasztása 25% • dokumentálás 20% • hibakeresési gondolkodás 15%. Kritikus biztonsági hiba esetén a gyakorlatot meg kell szakítani.